

Die Zeit-Windung als logarithmische Spirale

Die K_{frak} -Rekursion erzwingt Selbstähnlichkeits-Verhältnis e und kontinuierliche Skaleninvarianz — und was HLVs Spiral-Zeit erfüllen müsste

Johann Pascher

ORCID: 0009-0000-6518-4064

4. Juli 2026 | Dok. 295

Inhaltsverzeichnis

.1	Fragestellung: was ist FFGFTs Zeit-Windung genau?	2
.2	Drei Bausteine aus dem Corpus	2
.3	Nichtschließung: von der 75-Schließung zur Spirale	2
.4	Der Skalenlauf macht die Spirale logarithmisch	2
.5	Kontinuierliche, nicht diskrete Skaleninvarianz	3
.6	Raum und Zeit: dasselbe ξ_0 , verschieden skaliert	3
.7	Die Achsenwahl ist eine Projektion	3
.8	Kontinuierliche Zeit: die duale Projektion in den Raum	4
.9	Einordnung zu HLV	4
.10	Status	5

.1 Fragestellung: was ist FFGFTs Zeit-Windung genau?

In FFGFT ist die Zeit der Massenkreis, über $\tilde{T} \cdot m = 1$ in die übrigen Kreise eingewoben und kein absplittbarer Faktor (Dok. 285). Daran schließt eine präzise Frage an: was genau ist FFGFTs Zeit-Windung?

Dieses Dokument klärt sie vollständig FFGFT-intern – sie ist aus der fraktalen Korrektur *ableitbar*. Das Ergebnis in einem Satz: die K_{frak} -Rekursion zwingt die Zeit-Windung zu einer *logarithmischen Spirale mit Selbstähnlichkeits-Verhältnis e* , also zu kontinuierlicher Skaleninvarianz.

.2 Drei Bausteine aus dem Corpus

Drei Größen sind an anderer Stelle festgelegt und werden hier nur zusammengeführt. Erstens die fraktale Dimension des Raums, $D_f = 3 - \xi_0$ mit $\xi_0 = 4/30000$ (Dok. 205, Dok. 101). Zweitens die fraktale Korrektur im Gatter: die X-Drehung erfolgt nicht um π , sondern um $\alpha = \pi K_{\text{frak}}$ mit $K_{\text{frak}} = 1 - 100 \xi_0$ (Dok. 034). Drittens der Skalenlauf als Rekursion $\xi_{n+1} = \xi_n (1 - 100 \xi_0)$, genauer $\xi_{n+1} = \xi_n (1 - 100 \xi_n)$ (Dok. 146).

Aus $\xi_0 = 1/7500$ folgen drei exakte Tatsachen, die im Weiteren tragen:

$$100 \xi_0 = \frac{1}{75}, \quad K_{\text{frak}} = \frac{74}{75}, \quad \frac{1}{100 \xi_0} = 75. \quad (1)$$

.3 Nichtschließung: von der 75-Schließung zur Spirale

Eine Windung, die pro Umlauf um 2π vorrücken sollte, rückt gatterweise nur um πK_{frak} vor und *verfehlt* π um $100\pi\xi_0$ je Halbdrehung. Iteriert man, schließt die Windung nicht, sondern präzediert – sie wird zur Spirale. Der Schließungs-Defekt je Umlauf beträgt $d = 100\xi_0$ in Umlauf-Einheiten.

Bei eingefrorenem ξ_0 ist $d = 1/75$ konstant, die Rotationszahl $74/75$ also rational: die Windung schließt nach *genau 75 Umläufen* und trägt eine 75-zählige Struktur – die Zahl $75 = 1/(100\xi_0)$ fällt exakt heraus. Der Grenzfall konstanter Ganghöhe, $d = 0$, schließt dagegen bereits nach einem Umlauf. Beide geschlossenen Fälle sind die *aufgerollte*, kompakte Lesart der Zeit-Windung: eine einzige Skala, die Windung liegt geschlossen und ist statisch. FFGFT kennt eine Nichtschließung bereits algebraisch, in der nicht-multiplikativen Modenkomposition (Dok. 193); hier tritt ihr geometrisch-temporales Gegenstück hinzu.

.4 Der Skalenlauf macht die Spirale logarithmisch

Läuft ξ über die Rekursion, so verwandelt sich die rationale 75-Schließung in eine nicht-schließende, selbstähnliche Spirale. Dieser Übergang ist die *Entrollung* der Windung: die Spirale ist das dekompaktifizierte Gegenstück der geschlossenen 75-Windung, und „entrollen“ heißt hier präzise, den Skalenlauf laufen zu lassen (die Rekursion), nicht bloß einen Torusfaktor abzuspalten. Die Ableitung ist geschlossen. Mit $u_n = 1/\xi_n$ ist

$$u_{n+1} = \frac{1}{\xi_n(1 - 100 \xi_n)} = u_n (1 + 100 \xi_n + \mathcal{O}(\xi_n^2)) = u_n + 100 + \mathcal{O}(\xi_n), \quad (2)$$

also $u_n \approx 100n + 7500$ und damit ein *algebraischer* $1/n$ -Zerfall

$$\xi_n \approx \frac{1}{100(n + 75)}. \quad (3)$$

Der kumulierte Präzessions-Defekt wird dadurch logarithmisch,

$$D(k) = \sum_{n \leq k} 100 \xi_n \approx \sum_{n \leq k} \frac{1}{n+75} \approx \ln\left(1 + \frac{k}{75}\right). \quad (4)$$

Mit Radius $\rho = k + 75$ – der Pol der Spirale liegt beim effektiven Ursprung $n = -75 = -1/(100 \xi_0)$, derselben 75 wie zuvor – und Präzessionswinkel $\beta = 2\pi D(k)$ folgt $\rho/75 = e^{\beta/2\pi}$, also

$$\rho = 75 e^{\beta/2\pi} = \text{logarithmische (äquiangular) Spirale.} \quad (5)$$

Ihre Selbstähnlichkeit ist damit festgelegt: je Präzessionsrunde, $\Delta\beta = 2\pi$, skaliert der Radius um $e^1 = e$. Das *Verhältnis e ist nicht angesetzt, sondern folgt* aus dem algebraischen $1/n$ -Zerfall der Rekursion: es ist die Basis des natürlichen Logarithmus, den die harmonische Summe erzeugt, und kein zusätzlicher Parameter tritt hinzu. Auch der Radius-Offset 75 ist nicht frei gewählt – er ist $1/(100 \xi_0)$, dieselbe Konstante, die schon die 75-Schließung trägt.

Numerisch bestätigt sich beides ohne Spielraum (`zeit_logspirale_probe.py`): der Fit $\ln \rho = a\beta + b$ gibt $a = 0,15922 \approx 1/2\pi = 0,15915$ und $e^{2\pi a} = 2,7195 \approx e$; das lokal gemessene Selbstähnlichkeits-Verhältnis konvergiert skalenweise $2,734 \rightarrow 2,726 \rightarrow 2,721 \rightarrow 2,720 \rightarrow 2,719 \rightarrow 2,719$ gegen $e = 2,71828$.

.5 Kontinuierliche, nicht diskrete Skaleninvarianz

Die Selbstähnlichkeit ist *kontinuierlich* – eine log-Spirale, ein Potenzgesetz –, nicht diskret log-periodisch. Ein Test auf diskrete Skaleninvarianz (das Residuum von $D(k)$ gegen das glatte $\ln(1 + k/75)$) liefert eine Amplitude nahe null und keine Periodizität in $\ln k$. Das deckt sich mit dem Corpus: Dok. 146 hält fest, dass die Skalierung über den Faktor $1/\xi_0 = 7500$ durch etwa 13 logarithmische Sub-Level quasi-kontinuierlich wird und die fraktale Dimension ohne Stufen konstant bleibt. Die Zeit-Windung realisiert dieselbe kontinuierliche Skaleninvarianz geometrisch, als log-Spirale.

.6 Raum und Zeit: dasselbe ξ_0 , verschieden skaliert

Raum und Zeit tragen dieselbe Fundamentalkonstante ξ_0 an zwei Stellen: das räumliche Box-Dimensions-Defizit ist ξ_0 (in $D_f = 3 - \xi_0$), der Windungs-Defekt je Gatter ist $100 \xi_0 = 1/75$. Der Faktor 100 dazwischen ist der Rekursions-Koeffizient; er verbindet ein *geometrisches* Defizit mit einem *dynamischen* Defekt und zeichnet keine Achse aus. Welche Achse den Defekt trägt, ist Projektionssache – er wird herkömmlich auf der Zeit notiert, ist unter $\tilde{T} \cdot m = 1$ aber symmetrisch (folgende Abschnitte), also keine Verstärkung der Zeit gegenüber dem Raum.

Eine Grenze ist dabei ausdrücklich zu ziehen: die Box-Dimension der Zeit-Windung selbst ist ≈ 1 – sie ist eine Kurve – und *nicht* $3 - \xi_0$. Die Verbindung zwischen der temporalen Spirale und der räumlichen fraktalen Dimension ist das geteilte ξ_0 , nicht eine Gleichheit der Dimensionen. Die Zeit-Spirale trägt nicht die Raumdimension.

.7 Die Achsenwahl ist eine Projektion

Die logarithmische Spirale ist eine Eigenschaft der gesamten gekoppelten Windung auf T^4 , nicht einer einzelnen Koordinate. Erzwungen ist die *Nichtschließung* mit Verhältnis e ; auf welche Achse man sie legt, ist Darstellungssache. Weil $\tilde{T} \cdot m = 1$ Zeit und Masse invers verkoppelt und der Torus alle Kreise verwebt – nichts faktorisiert –, gibt es keine

ausgezeichnete Zeit-Dimension, die für sich allein aufrollt. Eine generische Windung läuft gleichzeitig durch mehrere Kreise; die reine *Zeit*-Windung ist der Spezialfall einer Projektion. Dieselbe Nichtschließung ließe sich ebenso auf eine Raumachse oder auf eine Mischung legen – andere Basis, gleiche Invariante.

Die Zuordnung auf die Zeit ist damit eine künstliche Verschiebung auf eine Achse – eine Konvention, keine Auszeichnung. Der Gatter-Defekt wird herkömmlich auf der Zeit-Windung beschrieben (Dok. 034); die duale Projektion (nächster Abschnitt) zeigt jedoch, dass dieselbe Nichtschließung mit demselben Faktor 100 auf der Raumseite erscheint. Keine Basis ist damit bevorzugt; jede ist eine gleichwertige Darstellung derselben Invariante – dieselbe Darstellungsfreiheit wie zwischen den zwei äquivalenten Repräsentationen (Dok. 206) und in der Translations-Invarianz von $\theta = 2/9$ (Dok. 293).

.8 Kontinuierliche Zeit: die duale Projektion in den Raum

Setzt man die Zeit umgekehrt *kontinuierlich* an – glatt, ohne gatterweises Aufrollen –, so kann die Nichtschließung nicht mehr auf der Zeit sitzen; sie muss von einer anderen Achse getragen werden. Die Bindung $\tilde{T} \cdot m = 1$ lässt die Zeit nicht isoliert glätten: mit $d\tilde{T}/\tilde{T} = -dm/m$ zieht die Masse invers mit, und mit ihr die räumlich-geometrische Seite ($D_f = 3 - \xi_0$). Die laufende Windung erscheint dann als *Variation des Raums* statt als aufgerollte Zeit. Es ist dieselbe invariante Nichtschließung mit Verhältnis e , nur in die duale Projektion gedreht: in der jetzigen Lesart läuft die Zeit (rollt auf) und der Raum bleibt vergleichbar; in der dualen Lesart ist die Zeit kontinuierlich und der Raum variiert.

Diese Spiegelung ist durchgerechnet (dual_projektion_probe.py). Weil die Zeit je Gatter um den Faktor $K_{\text{frak}} = 1 - 100 \xi_n$ verkürzt vorrückt, rückt die Masse nach $\tilde{T} \cdot m = 1$ um den inversen Faktor $1/K_{\text{frak}}$ vor; der Defekt je Schritt ist auf beiden Seiten $100 \xi_n$ (das Verhältnis $d_{\text{Masse}}/d_{\text{Zeit}} \rightarrow 1$ auf sechs Stellen). Der Faktor 100 *wandert* also nicht, er ist *gespiegelt*: die Gatter-Faktoren sind invers ($K_{\text{frak}} \leftrightarrow 1/K_{\text{frak}}$), die Verstärkung 100 ist dieselbe. Beide Projektionen ergeben denselben logarithmischen Verlauf, und der Spiral-Fit liefert für beide dasselbe Verhältnis e ($e^{2\pi a} = 2,7195$ bzw. $2,7192$); ihre kumulierten Defekte unterscheiden sich nur um eine *beschränkte* Konstante ($\approx 0,0134$, wächst nicht mit $\ln k$). Der Kerngehalt ist damit darstellungsinvariant und die Nichtschließung erhalten: man kann die Zeit nicht glätten, ohne dass Masse und Raum die Windung übernehmen – das Masse-Zeit-Dualitätsprinzip in Aktion. Ihre Verteilung auf Zeit, Masse und Raum ist Projektionssache; das Verhältnis e ist es nicht.

.9 Einordnung zu HLV

Die FFGFT-interne Aussage ist damit *abgeleitet*: die K_{frak} -Rekursion erzwingt die Zeit-Windung als log-Spirale mit Verhältnis e . Erst hier tritt HLV hinzu. Die Zeit tritt in beiden Rahmen verschieden auf (Dok. 285): HLV faktorisiert $T^6 \times S^1$, dort ist die Zeit ein A_5 -Singlet und als *Spiral-Zeit* entkoppelt, ein separables Objekt; FFGFT faktorisiert nicht, seine Spirale ist die Projektion eines untrennbaren Ganzen. Der oben genannte Grenzfall konstanter Ganghöhe ($d = 0$) entspricht dem Fixpunkt $\xi \rightarrow 0$ der Rekursion, in dem der Defekt verschwindet und die Windung schließt – das ist HLVs entkoppelte Singlet-Zeit; die laufende FFGFT-Windung nähert sich ihr asymptotisch.

Ob HLVs Spiral-Zeit *dasselbe* Objekt ist, bleibt Kandidat – aber jetzt scharf prüfbar: sie müsste eine log-Spirale mit Selbstähnlichkeits-Verhältnis e sein, gleichwertig mit einem $1/n$ -Zerfall ihrer Ganghöhe. Die entscheidende Frage an HLVs Formulierung (Quellen zur Spiral-Zeit) lautet daher nicht mehr „ähnlich?“, sondern „Verhältnis e , ja oder nein?“. In den

drei methodischen Schichten geordnet: die Ableitung Rekursion $\rightarrow$ log-Spirale ist Kern-Ableitung, aus ξ gewonnen; die Gleichsetzung mit HLVs Spiral-Zeit ist ein Brücken-Kandidat; ein physikalischer Anspruch über HLV wird nicht erhoben.

Der Kontrast ist dabei strukturell, nicht ontologisch. Beide Rahmen – und ebenso die beiden Varianten innerhalb von FFGFT, ob Zeit oder Raum aufgerollt wird – sind mathematische Modelle, nicht die Realität; keine Faktorisierung und keine Achsenwahl ist dadurch ontologisch ausgezeichnet. Dass man hofft, ein solches Modell sei auf die Realität anwendbar, ist die Motivation, keine Aussage darüber, was ist.

.10 Status

Gesichert und abgeleitet ist: die Zeit-Windung als logarithmische Spirale mit Selbstähnlichkeits-Verhältnis e , kontinuierliche Skaleninvarianz, aus der K_{frak} -Rekursion; die exakte 75-Schließung im eingefrorenen Fall; die geteilte Konstante ξ_0 , die als räumliches Box-Defizit ξ_0 und als Windungs-Defekt $100 \xi_0$ erscheint (Faktor 100 = Rekursions-Koeffizient, achsensymmetrisch). Die geschlossene 75-Windung ist dabei die aufgerollte (kompakte, Ein-Skalen-)Lesart, die Log-Spirale die entrollte (dekompaktifizierte, Über-die-Skalen-)Lesart derselben Zeit-Windung. Offen bleibt allein, ob HLVs Spiral-Zeit das Verhältnis e trägt; das entscheidet die Gleichsetzung und ist an HLVs Spiral-Zeit-Definition zu prüfen. Reproduzierbar in `zeit_windung_probe.py`, `zeit_logspirale_probe.py` und `dual_projektion_probe.py`.